

Домашняя работа по дискретной математике №4

Вариант 21

Работу выполнил: Васидов Мухаммадсаид, Поток 1, Р3132

Исходная таблица соединений R:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0			5				5		5	5	1
e2		0				2			4			3
e3			0	3			4	4			1	
e4	5		3	0		1	3		5		5	5
e5					0	4						
e6		2		1	4	0		2	1			
e7			4	3			0			4		
e8	5		4			2		0	3		5	
e9		4		5		1		3	0	2	3	
e10	5						4		2	0	4	4
e11	5		1	5				5	3	4	0	
e12	1	3		5						4		0

Поиск гамильтонова цикла

- Добавляем начальную вершину e_1 : $S = \{e_1\}$
- Добавляем вершину e_{12} : $S = \{e_1, e_{12}\}$
- Добавляем вершину e_2 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2\}$
- Добавляем вершину e_6 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6\}$
- Добавляем вершину e_5 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5\}$
- Добавляем вершину e_8 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8\}$
- Добавляем вершину e_{11} : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}\}$
- Добавляем вершину e_9 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9\}$
- Добавляем вершину e_{10} : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}\}$
- Добавляем вершину e_7 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7\}$
- Добавляем вершину e_3 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7, e_3\}$
- Добавляем вершину e_4 : $S = \{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7, e_3, e_4\}$

Гамильтонов цикл найден: $\{e_1, e_{12}, e_2, e_6, e_5, e_8, e_{11}, e_9, e_{10}, e_7, e_3, e_4\}$

Построение графа пересечений G'

Перенумеруем вершины графа так, чтобы ребра Гамильтонова цикла были внешними:

До	e1	e12	e2	e6	e5	e8	e11	e9	e10	e7	e3	e4
----	----	-----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----

После	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9	v10	v11	v12

Определим внутренние ребра (хорды):

$p_{1,6}=(v_1,v_6)$, $p_{1,9}=(v_1,v_9)$, $p_{1,7}=(v_1,v_7)$, $p_{3,8}=(v_3,v_8)$, $p_{4,12}=(v_4,v_{12})$, $p_{6,11}=(v_6,v_{11})$,
 $p_{8,12}=(v_8,v_{12})$, $p_{2,9}=(v_2,v_9)$, $p_{2,12}=(v_2,v_{12})$.

Матрица смежности графа пересечений G' (фрагмент)

	$p_{1,6}$	$p_{1,9}$	$p_{1,7}$	$p_{3,8}$	$p_{4,12}$	$p_{6,11}$	$p_{8,12}$	$p_{2,9}$	$p_{2,12}$
$p_{1,6}$	0			1	1				1
$p_{1,9}$		0		1	1	1	1		1
$p_{1,7}$			0	1	1	1	1	1	1
$p_{3,8}$	1	1	1	0	1	1		1	
$p_{4,12}$	1	1	1	1	0	1		1	

Построение семейства максимально устойчивых множеств

Рассматриваем строку r_1 :

- $J(j) = \{4, 5, 9\}$
- $M_{1,4} = r_1 \vee r_4 = 110011110011 \vee 011000100100 = 111011110111$
- $M_{1,4,5} = M_{1,4} \vee r_5 = 111011110111 \vee 000001011111 = 111111111111$
- Все элементы равны 1. Построено $\psi_1 = \{u_{1,6}, u_{3,8}, u_{4,12}\}$

Рассматриваем строку r_2 :

- $J(j) = \{4, 5, 6, 7, 9\}$
- $M_{2,4,5,6,7} = r_2 \vee r_4 \vee r_5 \vee r_6 \vee r_7 = \dots = 111111111111$
- Все элементы равны 1. Построено $\psi_2 = \{u_{1,9}, u_{6,11}, u_{8,12}, u_{2,12}\}$

Выделение из G' максимального двудольного подграфа H'

$$\alpha_{1,2} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 3 + 4 - 0 = 7$$

$$\max[\alpha, \delta] = \alpha_{1,2} = 7$$

Распределение ребер:

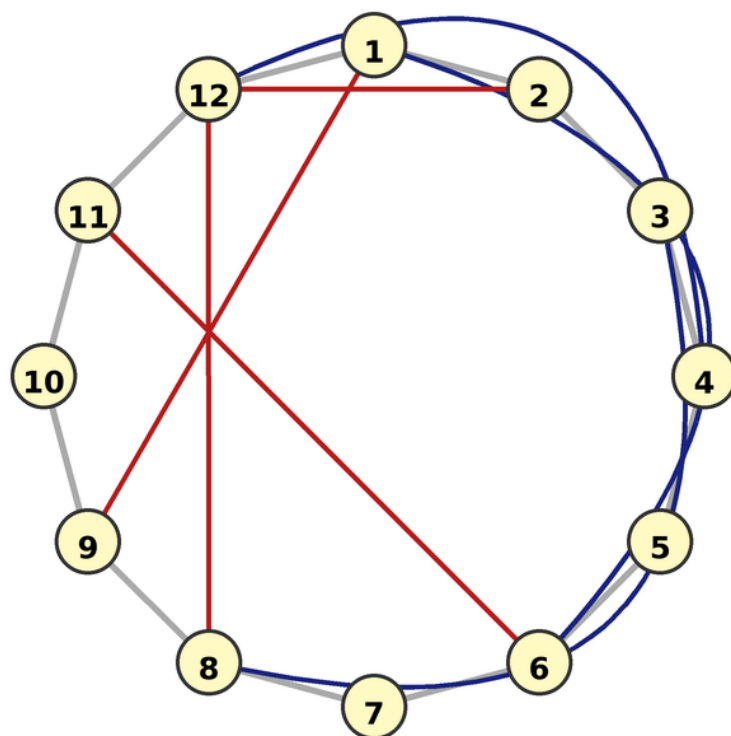
- Множество ψ_1 — проводим внутри гамильтонова цикла.
- Множество ψ_2 — проводим снаружи гамильтонова цикла.

Реализация в двух слоях

В суграфе H_1 ψ_1 расположено внутри гамильтонова цикла, ψ_2 — снаружи.

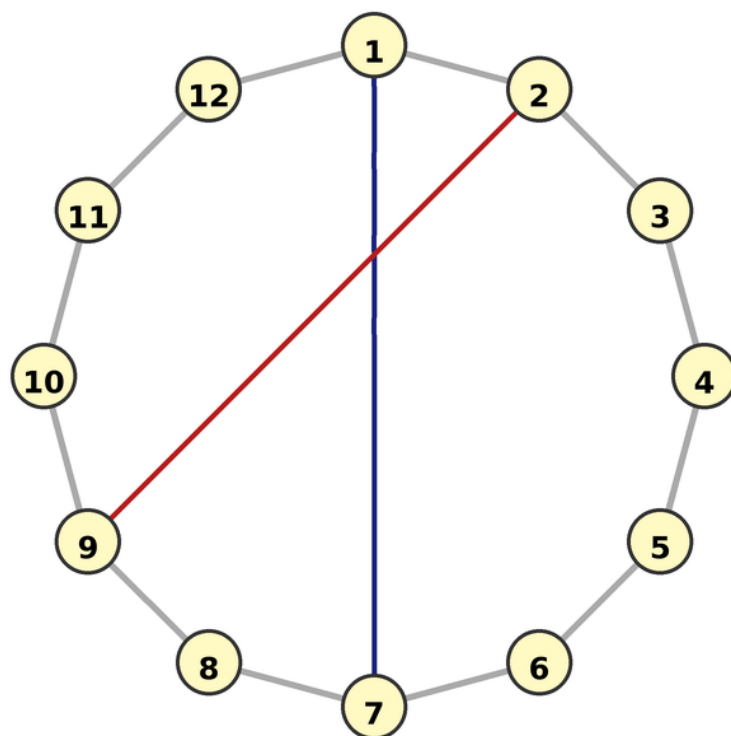
Суграф H_1 : $\psi_1 = \{p_{1,6}, p_{1,7}, p_{3,8}, p_{4,12}\}$ — хорды внутри:

H₁



Суграф H₂: $\psi_2 = \{p_{1,9}, p_{2,9}, p_{2,12}, p_{6,11}, p_{8,12}\}$ — хорды снаружи:

H₂



Вывод: Все выбранные хорды графа реализованы в двух слоях. Толщина графа при данных условиях равна 2.